

مسئله Detect Face and Blur

محمد امانلو شماره دانشجویی: 810100084

مبینا مهرآذر شماره دانشجویی: 810100216

محمد امین یوسفی شماره دانشجویی: 810100236

بهار 1404 درس مبانی بینایی کامپیوتر استاد سیفی پور

ما در این پروژه با هدف حفظ حریم خصوصی و ناشناس سازی چهره‌ها، سامانه‌ای طراحی و پیاده‌سازی کردیم که توانایی شناسایی و بلور کردن صورت‌ها را در سه حالت مختلف شامل تصاویر ثابت، ویدیوهای ضبط‌شده و جریان ویدیویی زنده وبکم دارد. این سامانه مبتنی بر یک مدل یادگیری عمیق پیش‌آماده است که توسط چارچوب Caffe آموزش دیده و با استفاده از معماری Single Shot (SSD) Detector و شبکه پشتیبان ResNet-10 ساخته شده است. برای استفاده از این مدل، دو فایل کلیدی `deploy.prototxt` که ساختار مدل را تعریف می‌کند و `res10_300x300_ssd_iter_140000_fp16.caffemodel` که وزن‌های آموزش‌دیده را در خود جای داده، در پروژه بارگذاری شدند. این بارگذاری با استفاده از تابع `cv2.dnn.readNetFromCaffe()` انجام گرفت تا مدل بتواند تصاویر ورودی را به درستی دریافت و پردازش کند.

در ابتدای فرآیند، هر فریم یا تصویر به اندازه استاندارد 300 در 300 پیکسل تغییر اندازه داده می‌شود تا ورودی مدل با ابعاد تعیین شده مطابقت داشته باشد. سپس با استفاده از تابع `cv2.dnn.blobFromImage()` یک blob از تصویر ساخته می‌شود که شامل نرمال‌سازی، تغییر ترتیب کانال‌ها و پیش‌پردازش‌های لازم برای ورود به مدل است. با عبور این blob از مدل به صورت forward pass، مجموعه‌ای از تشخیص‌ها به دست می‌آید که هر کدام شامل درصد اطمینان و مختصات جعبه محدودکننده صورت هستند. برای جلوگیری از خطاهای احتمالی، فقط تشخیص‌هایی با درصد اطمینان بالای 50 درصد در نظر گرفته می‌شوند. مختصات جعبه‌ها به ابعاد تصویر اصلی تبدیل می‌شوند تا بتوان صورت‌ها را دقیقاً در جای خودشان بلور کرد.

فرایند بلور کردن صورت‌ها به این صورت است که برای هر ناحیه صورت، بخش مربوطه از تصویر جدا شده و روی آن فیلتر Gaussian Blur اعمال می‌شود. این ناحیه بلور شده سپس جایگزین همان بخش در تصویر اصلی می‌گردد. برای حفظ یکپارچگی داده‌ها، ما این عملیات را روی یک کپی از تصویر انجام می‌دهیم و تصویر اصلی را تغییر نمی‌دهیم. بدین ترتیب صورت‌ها به طور موثر ناشناس می‌شوند و سایر بخش‌های تصویر سالم باقی می‌مانند.

خروجی‌ها در سه دسته ذخیره و نمایش داده می‌شوند: تصاویر ثابت پس از پردازش در پوشه `/outputImages` ذخیره می‌شوند و ویدیوهای ضبط‌شده پس از پردازش در پوشه `/outputVideos` نگهداری می‌گردند. همچنین برای پردازش زنده وبکم، فریم‌ها به صورت آنی نمایش داده شده و قابلیت ذخیره‌سازی نیز وجود دارد.

یکی از بخش‌های مهم پروژه، نمایش نرخ فریم (FPS) در هنگام پردازش ویدیویی است. ما تابعی به نام `visualize_fps()` طراحی کردیم که نرخ فریم فعلی را محاسبه و به صورت متنی روی گوشه تصویر درج می‌کند. رنگ متن به طور هوشمندانه بر اساس اینکه تصویر رنگی یا خاکستری است تنظیم می‌شود تا خوانایی آن در هر شرایطی حفظ شود. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا عملکرد سیستم را در زمان واقعی مشاهده کرده و از سرعت پردازش مطلع شود.

ما پروژه را در سه حالت اصلی پیاده‌سازی و آزمایش کردیم. نخست، در حالت تصاویر ثابت، تصویری مانند `musk.jpg` را خوانده و پردازش کردیم. پس از شناسایی صورت‌ها، آن‌ها را بلور کردیم و تصویر خروجی را با نام `musk_blurred.jpg` در پوشه مربوطه ذخیره نمودیم. این مرحله نشان‌دهنده صحت عملکرد مدل در تصاویر ایستا بود.

در مرحله دوم، پردازش زنده وبکم را انجام دادیم. با استفاده از دستور `cv2.VideoCapture(0)` جریان ویدیو از وبکم دریافت شد و هر فریم پس از تغییر اندازه، پردازش و بلور صورت‌ها در زمان واقعی نمایش داده شد. نرخ فریم محاسبه و روی تصویر درج می‌شد و سیستم تا زمانی که کاربر کلید `Esc` را فشار دهد به کار خود ادامه می‌داد. این کاربرد عملی و زمان واقعی سیستم را نشان می‌داد که می‌تواند در سیستم‌های نظارتی و پخش زنده مورد استفاده قرار گیرد.

در مرحله سوم، فایل ویدیویی از پیش ضبط شده‌ای مانند `Jobs_2.mp4` به صورت فریم به فریم خوانده شد و همان مراحل تشخیص و بلور صورت روی هر فریم اعمال گردید. به کمک تابع `time.sleep()` تلاش شد نرخ فریم خروجی نزدیک به 30 فریم بر ثانیه حفظ شود تا روانی و کیفیت ویدیو حفظ شود. در این حالت نیز امکان نمایش زنده و خروج امن با کلید `Esc` فراهم بود. ویدیوهای خروجی با صورت‌های بلور شده در پوشه `/outputVideos` ذخیره شدند.

این پروژه با تلفیق یادگیری عمیق و تکنیک‌های پردازش تصویر توانست راهکاری سریع، دقیق و قابل اعتماد برای ناشناس‌سازی صورت‌ها ارائه دهد که در سناریوهای مختلف عملی کاربرد دارد. ما با رعایت حفظ یکپارچگی داده، طراحی مدولار و نمایش اطلاعات مفید مانند FPS، سامانه‌ای ساختیم که به سادگی قابل توسعه و استفاده در کاربردهای متنوع است. از کاربردهای این سیستم می‌توان به

حفاظت از حریم خصوصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، استفاده در سیستم‌های نظارتی حساس به حفظ حریم شخصی، تولید محتوای ویدیویی ناشناس و بسیاری زمینه‌های دیگر اشاره کرد. در نهایت پروژه ما توانست نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی را به کمک فناوری‌های پیشرفته یادگیری ماشین و پردازش تصویر به طور مؤثری برطرف کند و نمونه‌ای عملی و کاربردی در این حوزه باشد.